MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN VÀ MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Vai trò của tiêu chuẩn và mô hình chất lượng trong SQA 4
1.3. Các tiêu chuẩn và mô hình chất lượng phần mềm 5
2. CÁC CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM 7
2.1. ISO 9000 và ISO 9000-3 7
2.1.1. Giới thiệu về ISO 9000 7
2.1.2. ISO 9000-3 9
2.1.2.1. Nguyên lý hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng 9
2.1.2.2. Yêu cầu QMS 10
2.2. ISO/IEC 12207 12
2.2.1. Vai trò và lợi ích của ISO/IEC 12207 trong SQA 12
2.2.2. Các quy trình trong vòng đời phát triển phần mềm 12
2.2.2.1. Quy trình hợp đồng 12
2.2.2.2. Quy trình tổ chức dự án 13
2.2.2.3. Quy trình dự án 13
2.2.2.4. Quy trình kỹ thuật 14
2.3. IEEE Std 730-2014 14
2.3.1. Vai trò và lợi ích của IEEE Std 730-2014 trong SQA 14
2.3.2. Các tiêu chuẩn trong IEEE Std 730-2014 16
3. MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM 17
3.1. Mô hình ISO/IEC 9126 17
3.2. Mô hình ISO/IEC 25010 21
3.2.1. Mô hình chất lượng sản phẩm 22
3.2.2. Mô hình chất lượng trong sử dụng 25
4. ISO/IEC 25040:2011 – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 27
5. TCVN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM 29

BÀI 5. TIÊU CHUẨN VÀ MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG

1. GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN VÀ MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG

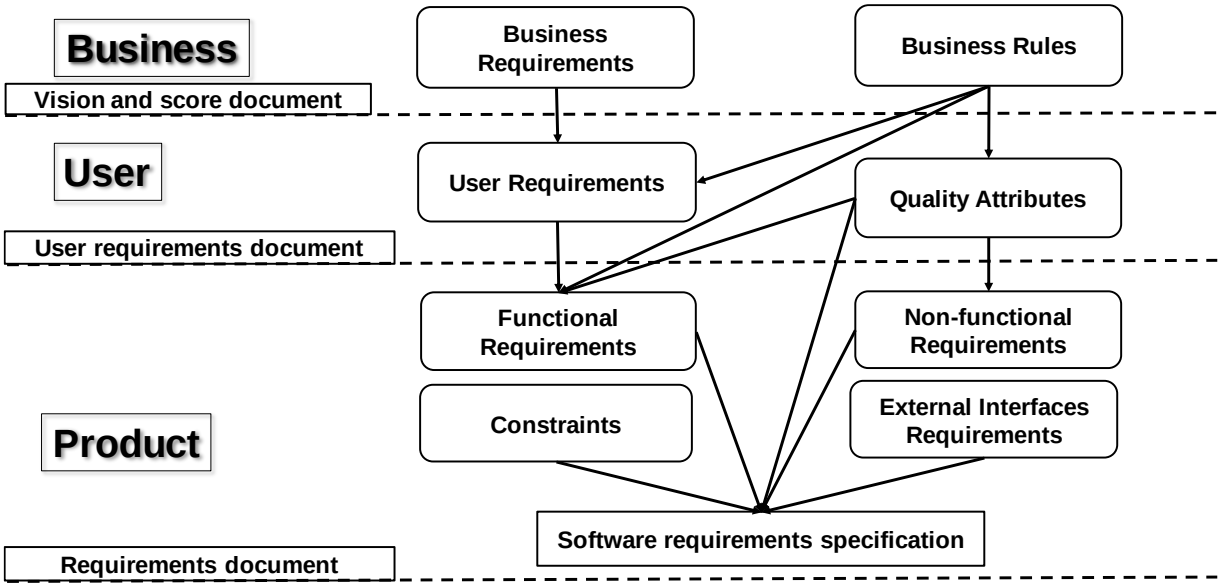
1.1. Khái niệm

Tiêu chuẩn và mô hình chất lượng phần mềm là hai khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance - SQA). Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và đánh giá chất lượng của các sản phẩm phần mềm, giúp đảm bảo rằng phần mềm được phát triển và vận hành đáp ứng các yêu cầu của người dùng và tổ chức.

Tiêu chuẩn chất lượng phần mềm là các quy định và hướng dẫn được quốc tế hoặc quốc gia công nhận, giúp thiết lập các yêu cầu và tiêu chí cụ thể về chất lượng phần mềm. Các tiêu chuẩn này tập trung vào việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phần mềm (QMS), quy trình phát triển phần mềm và đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng được các yêu cầu đã định. Một số tiêu chuẩn chất lượng phần mềm nổi bật bao gồm ISO 9000 (quản lý chất lượng tổng quát), ISO/IEC 12207 (vòng đời phát triển phần mềm), và IEEE Std 730 (đảm bảo chất lượng phần mềm).

Mô hình chất lượng phần mềm, ngược lại, là các khung lý thuyết giúp đánh giá và đo lường chất lượng của sản phẩm phần mềm. Chúng định nghĩa các đặc tính chất lượng cụ thể mà sản phẩm phần mềm phải đạt được, chẳng hạn như chức năng, độ tin cậy, hiệu suất, bảo mật và khả năng bảo trì. Các mô hình chất lượng nổi bật bao gồm McCall, ISO/IEC 9126, ISO/IEC 25010 và CMM/CMMI. Việc áp dụng mô hình chất lượng giúp tổ chức có thể đo lường, phân tích và cải thiện chất lượng sản phẩm phần mềm một cách có hệ thống và hiệu quả.

Hình 1.1 minh họa về vai trò của các chuẩn quốc tế liên quan đến sản xuất phần mềm trong các dự án phần mềm:



Hình 1. Minh họa về vai trò của chuẩn quốc tế trong sản xuất phần mềm

Tiêu chuẩn chất lượng phần mềm bao gồm hai nhóm chính:

- Tiêu chuẩn chứng nhận: Được thiết lập bởi các tổ chức chứng nhận để xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

- Tiêu chuẩn đánh giá: Định nghĩa phương pháp đo lường và đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc quy trình phần mềm.

Tiêu chuẩn chứng nhận là những quy định do các tổ chức chứng nhận độc lập đưa ra để xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức hoặc phần mềm đáp ứng yêu cầu chất lượng. Các đặc điểm của tiêu chuẩn chứng nhận bao gồm:

- Đảm bảo tính nhất quán: Đánh giá khả năng của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
- Xác minh từ bên thứ ba: Chứng nhận được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập.
- Tăng cường sự tin cậy: Hỗ trợ khách hàng và nhà cung cấp đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của nhau.
- Cải thiện hệ thống quản lý chất lượng: Nâng cao hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng thông qua việc tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.

Tiêu chuẩn đánh giá tập trung vào việc đo lường, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức phát triển phần mềm:

- Tự đánh giá nội bộ: Giúp tổ chức tự xác định khả năng thực hiện và cải tiến quy trình phát triển và bảo trì phần mềm.
- Đánh giá từ khách hàng: Hỗ trợ khách hàng xác định năng lực của các nhà cung cấp tiềm năng.
- Hướng dẫn cải tiến quy trình: Đưa ra các khuyến nghị và phương pháp cải tiến dựa trên các tiêu chí đã xác định.
- Đào tạo và đánh giá năng lực: Đưa ra các tiêu chuẩn về đào tạo và đánh giá nhân viên trong lĩnh vực phần mềm.

1.2. Vai trò của tiêu chuẩn và mô hình chất lượng trong SQA

Tiêu chuẩn và mô hình chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm, giúp các tổ chức phát triển phần mềm xây dựng các sản phẩm đạt được độ tin cậy, hiệu quả và bảo mật. Chúng cung cấp một khung chuẩn mực và các hướng dẫn chi tiết cho việc thiết kế, phát triển, kiểm thử và bảo trì phần mềm, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và người dùng.

Một số vai trò khi sử dụng các tiêu chuẩn và mô hình chất lượng trong các dự án:

- Đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ**:** Tiêu chuẩn như ISO/IEC 9126, ISO/IEC 25010 và các mô hình chất lượng như McCall, Boehm đảm bảo rằng các quy trình phát triển phần mềm được thực hiện theo cùng một phương pháp, giảm thiểu sai sót và sự khác biệt giữa các phiên bản sản phẩm. Nhờ đó, các tổ chức có thể duy trì chất lượng sản phẩm ổn định qua thời gian.

- Đánh giá và cải tiến liên tục**:** Các tiêu chuẩn và mô hình chất lượng không chỉ giúp đánh giá chất lượng hiện tại của phần mềm mà còn đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho việc cải tiến. Điều này đảm bảo rằng hệ thống phần mềm luôn được tối

ưu hóa về hiệu suất, bảo mật và tính ổn định.

- Xây dựng niềm tin và uy tín: Sự tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng được công nhận như ISO hoặc CMMI giúp các tổ chức phát triển phần mềm xây dựng được niềm tin với khách hàng và đối tác. Khách hàng có thể yên tâm rằng sản phẩm phần mềm họ sử dụng được phát triển và kiểm thử theo các tiêu chuẩn chất lượng cao.
- Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân sự: Tiêu chuẩn chất lượng cũng cung cấp các khung đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên, giúp họ nắm vững các quy trình và phương pháp đảm bảo chất lượng, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu suất làm việc.

1.3. Các tiêu chuẩn và mô hình chất lượng phần mềm

*** Tiêu chuẩn chất lượng:**

(1) Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9000:

- ISO 9000: Khái niệm và thuật ngữ về quản lý chất lượng.
- ISO 9001: Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng.
- ISO 9004: Hướng dẫn cải tiến hiệu quả hệ thống QMS.
- ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

(2) Tiêu chuẩn vòng đời phát triển phần mềm:

- ISO/IEC 12207: Quy trình vòng đời phát triển phần mềm.
- ISO/IEC 15288: Quy trình vòng đời hệ thống và phần mềm (bao gồm cả phần cứng).
- ISO/IEC 15504 (SPICE): Đánh giá quy trình phần mềm.

(3) Tiêu chuẩn SQA:

- IEEE Std 730: Hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm.
- IEEE Std 829: Tiêu chuẩn tài liệu kiểm thử phần mềm.
- ISTQB (International Software Testing Qualifications Board): Chương

trình chứng nhận kiểm thử phần mềm.

(4) Tiêu chuẩn chất lượng phần mềm:

- ISO/IEC 9126: Mô hình chất lượng phần mềm với sáu đặc tính chất lượng.
- ISO/IEC 25010: Mô hình chất lượng phần mềm mới nhất, thay thế ISO/IEC 9126, với tám đặc tính chất lượng.
- Mô hình chất lượng phần mềm McCall

*** Mô hình chất lượng:**

(1) Mô hình chất lượng sản phẩm:

- McCall's Quality Model: Định nghĩa 11 tiêu chí chất lượng phần mềm chia thành ba nhóm: vận hành, sửa đổi, và chuyển giao.
- Boehm's Quality Model: Định nghĩa các đặc tính chất lượng như tính đúng đắn, khả năng bảo trì, tính sử dụng lại.
- ISO/IEC 9126: Mô hình chất lượng với sáu đặc tính: chức năng, độ tin cậy, hiệu suất, khả năng sử dụng, bảo trì, và chuyển đổi.
- ISO/IEC 25010: Phiên bản nâng cấp của ISO/IEC 9126, với tám đặc tính: tính phù hợp chức năng, hiệu suất, tương thích, sử dụng, độ tin cậy, bảo mật, bảo trì và di chuyển.
- Dromey's Quality Model: Đánh giá chất lượng phần mềm dựa trên các đặc tính cơ bản của sản phẩm phần mềm.

(2) Mô hình chất lượng quy trình:

- CMM/CMMI (Capability Maturity Model Integration): Đánh giá mức độ trưởng thành của quy trình phát triển phần mềm của tổ chức.
- SPICE (ISO/IEC 15504): Đánh giá năng lực của quy trình phần mềm.

(3) Mô hình chất lượng trong sử dụng**:** ISO/IEC 25010 - Quality in Use model: Đánh giá chất lượng phần mềm trong môi trường sử dụng thực tế, bao gồm hiệu quả, hiệu suất, sự hài lòng, an toàn và bao phủ ngữ cảnh.

(4) Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng sản phẩm phần mềm và đánh giá sản phẩm phần mềm:

- TCVN 8702:2011 - Công nghệ thông tin - Chất lượng sản phẩm phần mềm - Phần 1: Các phép đánh giá ngoài, 2011
- TCVN 8703:2011 - Công nghệ thông tin - Chất lượng sản phẩm phần mềm - Phần 2: Các phép đánh giá trong, 2011
- TCVN 8704:2011 - Công nghệ thông tin - Chất lượng sản phẩm phần mềm - Phần 3: Các phép đánh giá chất lượng sử dụng, 2011
- TCVN 8706:2011 - Công nghệ thông tin - Chất lượng sản phẩm phần mềm - Phần 3: Các phép đánh giá đánh giá chất lượng sử dụng, 2011.
- TCVN 8706:2011 - Công nghệ thông tin - Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 2: Quy trình cho bên đánh giá, 2011.
- TCVN 8707:2011 - Công nghệ thông tin - Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 3: Quy trình cho người phát triển, 2011.
- TCVN 8708:2011 - Công nghệ thông tin - Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 4: Quy trình cho người mua sản phẩm, 2011.

2. CÁC CHUẨN CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

2.1. ISO 9000 và ISO 9000-3

2.1.1. Giới thiệu về ISO 9000

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS), được phát triển và duy trì bởi ISO (International Organization for Standardization). Được giới thiệu lần đầu vào năm 1987, bộ tiêu chuẩn này đã trở thành nền tảng của các hệ thống quản lý chất lượng trên toàn thế giới. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 không chỉ là công cụ giúp các tổ chức đạt được chất lượng sản phẩm cao hơn mà còn là một phương pháp tiếp cận hệ thống để quản lý, kiểm soát và cải tiến quy trình làm việc.

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm:

- ISO 9000: Các nguyên tắc và thuật ngữ quản lý chất lượng, cung cấp khung lý thuyết cho hệ thống quản lý chất lượng.

- ISO 9001: Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, là tiêu chuẩn có thể chứng nhận và áp dụng cho mọi loại hình tổ chức.

- ISO 9004: Hướng dẫn cải tiến hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, tập trung vào việc nâng cao hiệu suất tổng thể của tổ chức.

- ISO 19011: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, cung cấp phương pháp và kỹ thuật đánh giá.

ISO 9000-3 (dựa trên ISO 9001) là chuẩn chung nhất của ISO 9000 và áp dụng cho quá trình chất lượng trong các tổ chức thiết kế, phát triển và bảo trì sản phẩm. Chuẩn ISO 9000-3, là một trong những chuẩn chứng nhận dựa trên thủ tục, cung cấp phương pháp luận chung về quản lý chất lượng cho phát triển và bảo trì phần mềm.

*** Mục tiêu của ISO 9000:**

- Đảm bảo rằng các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

- Thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng nhất quán, có thể đo lường và cải tiến.

- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống QMS.

*** Đặc điểm của ISO 9000:**

- Hướng đến khách hàng: Đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Lãnh đạo: Thúc đẩy vai trò của lãnh đạo trong việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

- Tiếp cận theo quá trình: Đảm bảo rằng các hoạt động được quản lý dưới dạng các quy trình liên kết, tạo ra giá trị cho khách hàng.

- Cải tiến liên tục: Thúc đẩy văn hóa không ngừng nâng cao hiệu quả của QMS.

*** Vai trò của ISO 9000:**

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đóng vai trò như một khung chuẩn để xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phần mềm:

- Đảm bảo rằng quy trình phát triển phần mềm được kiểm soát và đánh giá thường xuyên.

- Hỗ trợ tổ chức xác định, phân tích và cải tiến quy trình phát triển phần mềm.

- Nâng cao độ tin cậy và uy tín của sản phẩm phần mềm trên thị trường.

*** Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000:**

- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Tăng cường sự hài lòng của khách hàng.

- Cải thiện hiệu suất và năng suất hoạt động.

- Nâng cao hình ảnh và uy tín của tổ chức.

- Dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế thông qua chứng nhận chất lượng.

2.1.2. ISO 9000-3

2.1.2.1. Nguyên lý hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng

ISO 9000-3 có 8 nguyên lý hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng:

- Định hướng khách hàng: Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không những đáp ứng mà còn phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng.

- Sự lãnh đạo: Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất đồng bộ giữa mục đích và đường lối của doanh nghiệp. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ trong doanh nghiệp để hoàn toàn lôi cuốn mọi người trong viêc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

- Sự tham gia của các thành viên: Con người là nguồn lực quan trọng nhất của một doanh nghiệp và sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ rất có ích cho doanh nghiệp.

- Tiếp cận theo quá trình: Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình.

- Quản lý theo hệ thống: Việc xác định, hiểu biết và quản lý một hệ thống các quá trình có liên quan lẫn nhau đối với mục tiêu đề ra sẽ đem lại hiệu quả của doanh nghiệp.

- Liên tục cải tiến: Đây là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp của mọi doanh nghiệp. Muốn có được khả năng cạnh tranh và mức độ chất lượng cao nhất, doanh nghiệp phải liên tục cải tiến.

- Quyết định dựa trên sự kiện: Mọi quyết định và hành động của hệ thống quản lý hoạt động muốn có hiệu quả phải được xây đựng dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.

- Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng: Doanh nghiệp và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau, và mối quan hệ tương hỗ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

2.1.2.2. Yêu cầu QMS

Tiêu chuẩn ISO 9000-3 về QMS gồm 22 yêu cầu, được chia thành thành 5 nhóm:

- Hệ thống quản lý chất lượng:
  + Yêu cầu chung;
  + Yêu cầu về tài liệu.
- Trách nhiệm quản lý:
  + Các cam kết quản lý;
  + Hướng đến khách hàng;
  + Chính sách chất lượng;

+ Kế hoạch;
+ Trách nhiệm, quyền hạn và truyền đạt;
+ Xem xét của ban giám đốc.

- Quản lý tài nguyên:
+ Cung cấp tài nguyên;
+ Nguồn nhân lực;
+ Cơ sở hạ tầng;
+ Môi trường làm việc.

- Hiện thực hóa sản phẩm:
+ Lập kế hoạch hiện thực hóa sản phẩm;
+ Các quy trình liên quan đến khách hàng;
+ Thiết kế và phát triển;
+ Khả năng chi trả;
+ Sản xuất và cung cấp dịch vụ;
+ Kiểm soát các thiết bị kiểm tra và đo lường.

- Quản lý, phân tích và cải tiến:
+ Kiểm soát và đo lường;
+ Kiểm soát sản phẩm không phù hợp với thiết kế kỹ thuật;
+ Phân tích dữ liệu;
+ Cải thiện chất lượng.

Quy trình chứng nhận ISO 9000-3 xác minh rằng các quy trình phát triển và bảo trì phần mềm của một tổ chức hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn. Các tổ chức muốn đạt được chứng nhận ISO 9000-3 phải hoàn thành:

- Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm;
- Triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm;
- Thực hiện đánh giá chứng nhận.

2.2. ISO/IEC 12207

2.2.1. Vai trò và lợi ích của ISO/IEC 12207 trong SQA

ISO/IEC 12207 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quy trình vòng đời phát triển phần mềm, được phát triển bởi ISO và IEC. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1995 và liên tục được cập nhật, ISO/IEC 12207 cung cấp khung quản lý và quy trình chi tiết để đảm bảo rằng mọi hoạt động trong vòng đời phần mềm được thực hiện có hệ thống và nhất quán.

ISO/IEC 12207 đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức phát triển phần mềm lớn, nơi mà việc quản lý vòng đời phần mềm phức tạp đòi hỏi một khung tiêu chuẩn rõ ràng. Nó cung cấp cho các tổ chức một bộ hướng dẫn có hệ thống để lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến quy trình phát triển phần mềm. Được công nhận toàn cầu, ISO/IEC 12207 giúp các tổ chức phát triển phần mềm đảm bảo tính nhất quán, chất lượng và khả năng bảo trì cho các sản phẩm phần mềm của họ.

ISO/IEC 12207 bao gồm các quy trình từ khởi tạo, phát triển, vận hành đến bảo trì phần mềm. Nó không chỉ giới hạn trong quy trình phát triển mà còn mở rộng sang các quy trình quản lý dự án, quản lý rủi ro, quản lý tài nguyên và quản lý chất lượng. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là đảm bảo rằng mọi sản phẩm phần mềm được phát triển tuân thủ các tiêu chí chất lượng, hiệu suất và bảo mật.

2.2.2. Các quy trình trong vòng đời phát triển phần mềm

2.2.2.1. Quy trình hợp đồng

*** Quy trình mua:** quy định cách thức tổ chức lựa chọn và quản lý nhà cung cấp phần mềm.

(1) Xác định nhu cầu: Đánh giá và xác định yêu cầu phần mềm.

(2) Lập kế hoạch mua: Xác định phương pháp và tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp.

(3) Chọn nhà cung cấp: Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

(4) Ký hợp đồng: Thiết lập các điều khoản hợp đồng.

(5) Giám sát hợp đồng: Theo dõi tiến độ và chất lượng sản phẩm từ nhà cung cấp.

(6) Nghiệm thu sản phẩm: Đánh giá sản phẩm trước khi bàn giao.

(7) Quy trình phát triển: Quản lý các hoạt động phát triển và bảo trì phần mềm.

(8) Quy trình hỗ trợ: Đảm bảo tài liệu, kiểm soát chất lượng và xác minh.

*** Quy trình cung cấp:** Quy định cách thức tổ chức cung cấp sản phẩm phần mềm.

(1) Tiếp nhận yêu cầu: Phân tích yêu cầu của khách hàng.

(2) Lập kế hoạch cung cấp: Xác định phương pháp và lộ trình cung cấp sản phẩm.

(3) Thương thảo hợp đồng: Đàm phán điều khoản với khách hàng.

(4) Phát triển và giao sản phẩm: Triển khai và bàn giao sản phẩm.

(5) Bảo trì và hỗ trợ: Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao.

2.2.2.2. Quy trình tổ chức dự án

*** Quản lý vòng đời:**

(1) Lựa chọn mô hình phát triển (Agile, Waterfall): Phù hợp với nhu cầu dự án.

(2) Áp dụng vào dự án: Đảm bảo quy trình được triển khai chính xác.

(3) Đánh giá và cải tiến: Theo dõi hiệu suất và tối ưu quy trình.

*** Quản lý cơ sở hạ tầng:**

(1) Thiết lập môi trường: Đảm bảo môi trường phát triển phù hợp.

(2) Duy trì công cụ: Quản lý các công cụ phát triển và kiểm thử.

(3) Bảo trì hệ thống: Đảm bảo hạ tầng hoạt động ổn định.

2.2.2.3. Quy trình dự án

*** Lập kế hoạch dự án:**

(1) Xác định phạm vi: Phân tích nhu cầu và giới hạn dự án.

(2) Ước tính chi phí và thời gian: Đánh giá ngân sách và tiến độ.

(3) Phân công nhân sự: Định nghĩa vai trò và trách nhiệm.

(4) Phê duyệt kế hoạch: Đảm bảo kế hoạch được thông qua.

*** Quản lý rủi ro:**

(1) Nhận diện rủi ro: Xác định các yếu tố có thể gây ảnh hưởng.

(2) Phân tích mức độ ảnh hưởng: Đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

(3) Lập kế hoạch giảm thiểu: Đề xuất các biện pháp ứng phó.

(4) Giám sát liên tục: Theo dõi và kiểm soát rủi ro.

2.2.2.4. Quy trình kỹ thuật

*** Phát triển phần mềm:**

(1) Thu thập yêu cầu: Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.

(2) Phân tích hệ thống: Định nghĩa yêu cầu hệ thống.

(3) Thiết kế kiến trúc: Định hình cấu trúc hệ thống.

(4) Lập trình: Viết mã nguồn theo thiết kế.

(5) Tích hợp và kiểm thử: Đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng.

*** Vận hành và bảo trì:**

(1) Triển khai sản phẩm: Đưa phần mềm vào sử dụng.

(2) Giám sát hoạt động: Theo dõi hiệu suất phần mềm.

(3) Bảo trì: Khắc phục sự cố và cập nhật phần mềm.

(4) Hủy bỏ khi lỗi thời: Ngừng hoạt động phần mềm khi không còn sử dụng.

2.3. IEEE Std 730-2014

2.3.1. Vai trò và lợi ích của IEEE Std 730-2014 trong SQA

IEEE Std 730-2014, được phát triển bởi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng quy định các yêu cầu và hướng dẫn cho việc xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống SQA. IEEE Std 730-2014 không chỉ là một bộ hướng dẫn kỹ thuật, mà còn là một công cụ quan

trọng giúp các tổ chức phát triển phần mềm đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỳ vọng của khách hàng.

IEEE Std 730-2014 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm thông qua các yếu tố sau:

- Định nghĩa rõ ràng các yêu cầu và trách nhiệm trong hệ thống SQA: Đảm bảo rằng mọi cá nhân và nhóm liên quan đều biết vai trò của mình trong đảm bảo chất lượng.

- Hỗ trợ tổ chức kiểm soát và đánh giá quy trình phát triển phần mềm: Phát hiện và khắc phục sớm các vấn đề chất lượng.

- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chất lượng đã được xác định.

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: Hỗ trợ tổ chức tuân thủ các tiêu chuẩn khác như ISO/IEC 12207 và ISO/IEC 25010.

Mục tiêu của IEEE Std 730-2014 là đảm bảo rằng các tổ chức phát triển phần mềm có thể xây dựng và duy trì một hệ thống SQA hiệu quả, cụ thể:

- Xác định các yêu cầu cơ bản để thiết lập và duy trì một hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm hiệu quả.

- Hướng dẫn tổ chức trong việc lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các hoạt động SQA.

- Đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã được định nghĩa và kỳ vọng của khách hàng.

IEEE Std 730-2014 có một số đặc điểm nổi bật giúp đảm bảo chất lượng phần mềm một cách hiệu quả:

- Hướng dẫn rõ ràng và cụ thể: Định nghĩa các yêu cầu cần thiết cho hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm.
- Khả năng tùy chỉnh: Có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng tổ chức.

- Hỗ trợ cải tiến liên tục: Khuyến khích các tổ chức không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống SQA.
- Tích hợp với các tiêu chuẩn khác: Có thể được áp dụng đồng thời với các tiêu chuẩn khác như ISO/IEC 12207 (Quy trình vòng đời phần mềm) và ISO/IEC 25010 (Chất lượng phần mềm).

IEEE Std 730-2014 có thể được triển khai trong các loại hình phần mềm:

- Phần mềm thương mại (Commercial Software).
- Phần mềm tùy chỉnh (Custom Software).
- Phần mềm nhúng (Embedded Software).
- Phần mềm hệ thống (System Software).
- Dành cho mọi tổ chức phát triển phần mềm: Từ các doanh nghiệp nhỏ đến các tập đoàn lớn, từ các nhóm phát triển nội bộ đến các công ty cung cấp phần mềm quốc tế.

Việc áp dụng IEEE Std 730-2014 mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức phát triển phần mềm:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm: Đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng đã được xác định.
- Tối ưu quy trình phát triển phần mềm: Giảm thiểu thời gian xử lý lỗi và tăng hiệu quả làm việc.
- Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về chất lượng.
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: Đáp ứng các yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao uy tín của tổ chức.
- Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân viên: Định nghĩa rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ trong hệ thống SQA.

2.3.2. Các tiêu chuẩn trong IEEE Std 730-2014

IEEE Std 730-2014 bao gồm các phần sau:

- Định nghĩa hệ thống QMS: Các yêu cầu và nguyên tắc xây dựng hệ thống SQA.
- Lập kế hoạch SQA: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm, bao gồm mục tiêu, phạm vi và trách nhiệm.
- Kiểm soát tài liệu và quy trình: Quy định về việc kiểm soát tài liệu, quy trình và sản phẩm liên quan đến chất lượng phần mềm.
- Kiểm tra và đánh giá (Audits) chất lượng: Quy trình và phương pháp kiểm tra, đánh giá các hoạt động và sản phẩm phần mềm.
- Báo cáo chất lượng: Hướng dẫn cách thức lập báo cáo chất lượng và xử lý vấn đề phát sinh.

3. MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

3.1. Mô hình ISO/IEC 9126

ISO/IEC 9126 là tiêu chuẩn quốc tế được đề xuất để đảm bảo *'chất lượng của tất cả các sản phẩm phần mềm'* đem lại sự an toàn cho các sản phẩm phần mềm và tránh được sự kết thúc của vòng đời sản phẩm phần mềm ngoài dự kiến. Tiêu chuẩn này được giám sát bởi dự án SQuaRE, ISO 25000:2005. Tiêu chuẩn được chia thành 4 phần, bao gồm:

- ISO/IEC 9126-1: Mô hình chất lượng (Quality model);

- ISO/IEC 9126-2: Độ đo đánh giá ngoài (External metrices);

- ISO/IEC 9126-3: Độ đo đánh giá trong (Internal metrices);

- ISO/IEC 9126-4: Độ đo chất lượng (Quality in use metrices), các phép đánh giá cho chất lượng sản phẩm phần mềm trong.

Bảng 1 đưa ra các tiêu chí dựa trên độ đo chất lượng trong và chất lượng ngoài của sản phẩm phần mềm. Chất lượng trong được đánh giá dựa trên tài liệu và kiểm thử. Chất lượng ngoài dựa trên thuộc tính, tính năng của phần mềm, khả năng tương tác với môi trường và được đánh giá bởi người dùng.

Bảng 1. Các tiêu chí chất lượng phần mềm của ISO/IEC 9126

TT	Nhóm tiêu chí	Tiêu chí
1	**Functionality:** đề cập đến khả năng của phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng được nhu cầu sử dụng khi phần mềm làm việc trong điều kiện cụ thể	Suitability: đề cập tới khả năng của một phần mềm có thể cung cấp một tập các chức năng thích hợp cho công việc cụ thể phục vụ mục đích của người sử dụng Accuracy: đề cập tới khả năng của phần mềm có thể cung cấp các kết quả hay hiệu quả đúng đắn hoặc chấp nhận được với độ chính xác cần thiết Interoperability: đề cập đến khả năng tương tác với một hoặc một vài hệ thống cụ thể của phần mềm Security: đề cập đến tính an toàn, khả năng bảo vệ thông tin và dữ liệu của sản phẩm phần mềm, sao cho người, hệ thống không được phép thì không thể truy cập, đọc hay chỉnh sửa chúng Functionality Compliance: đề cập đến việc đảm bảo rằng phần mềm hoạt động theo cách mà nó được thiết kế và đáp ứng đúng các chức năng được mô tả trong tài liệu yêu cầu. Điều này bao gồm việc kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và đáp ứng của các tính năng, chức năng cụ thể của ứng dụng.
2	**Reliability:** Đề cập đến khả năng của phần mềm có thể hoạt động ổn định trong những điều kiện cụ thể	Maturity: đề cập đến tính hoàn thiện, khả năng tránh các kết quả sai Fault tolerance: đề cập đến khả năng chịu lỗi, khả năng phần mềm hoạt động ổn định tại một mức độ cả trong trường hợp có lỗi xảy ra ở phần mềm hoặc giao diện Recoverability: là khả năng phục hồi của phần mềm có thể tái thiết lại hoạt động tại một mức xác định và

TT	Nhóm tiêu chí	Tiêu chí
		khôi phục lại những dữ liệu có liên quan trực tiếp đến lỗi Reliability Compliance: xem xét liệu phần mềm có thể duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài và dưới áp lực sử dụng khác nhau hay không. Điều này bao gồm cả khả năng xử lý lỗi và khôi phục từ các trạng thái không mong muốn mà không gây ra sự gián đoạn lớn trong trải nghiệm người dùng.
3	**Usability:** đề cập đến tính khả dụng, khả năng có thể hiểu được, học được, sử dụng được và hấp dẫn người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể	Understandability: đề cập đến người dùng có thể hiểu được, phần mềm có hợp với họ không và sử dụng chúng thế nào cho những công việc cụ thể Learn ability: đề cập đến khả năng người sử dụng có thể học các ứng dụng của phần mềm Operability: đề cập đến khả năng của một hệ thống, ứng dụng hoặc phần mềm để được vận hành một cách hiệu quả và thuận tiện bởi người quản trị hệ thống, người triển khai, và người sử dụng cuối cùng. Nó liên quan đến những khía cạnh giúp hệ thống hoạt động một cách dễ dàng và hiệu quả Attractiveness: đề cập đến khả năng hấp dẫn người sử dụng của phần mềm Usability Compliance: đề cập đến mức độ tuân thủ của một ứng dụng hoặc hệ thống với các nguyên tắc và tiêu chuẩn về tính sử dụng. Usability có liên quan đến khả năng sử dụng một cách hiệu quả, dễ dàng và thoải mái cho người sử dụng cuối.

TT	Nhóm tiêu chí	Tiêu chí
4	**Efficiency:** đề cập đến tính hiệu quả, bao gồm khả năng có thể hoạt động một cách hợp lý, tương ứng với lượng tài nguyên nó sử dụng, trong điều kiện cụ thể của phần mềm	Time Behavior: là khả năng của phần mềm có thể đưa ra một trả lời, một thời gian xử lý và một tốc độ thông lượng hợp lý khi nó thực hiện công việc của mình, dưới một điều kiện làm việc xác định Resource Utilization: là khả năng của phần mềm có thể sử dụng tài nguyên hợp lý để thực hiện công việc trong những điều kiện cụ thể Efficiency Compliance: đề cập đến mức độ tuân thủ của một ứng dụng hoặc hệ thống với các tiêu chuẩn và nguyên tắc về hiệu suất và hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên.
5	**Maintainability:** đề cập đến khả năng bảo trì của phần mềm có thể chỉnh sửa. Việc chỉnh sửa bao gồm: sửa lại cho đúng, cải tiến và làm phần mềm thích nghi được với những thay đổi của môi trường, của yêu cầu và của chức năng xác định	Analyzability: đề cập đến khả năng phân tích của phần mềm, nó có thể được chẩn đoán để tìm những thiếu sót hay những nguyên nhân gây lỗi hoặc để xác định những phần cần sửa Changeability: đề cập đến khả năng thay đổi được, nó có thể chấp nhận thay đổi cụ thể trong quá trình triển khai Stability: đề cập đến tính ổn định của phần mềm, khả năng tránh những tác động không mong muốn khi chỉnh sửa phần mềm Testability: đề cập đến khả năng cho phép đánh giá được phần mềm chỉnh sửa Maintainability Compliance: đề cập đến khả năng của một hệ thống hoặc ứng dụng để tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc về việc bảo trì

TT	Nhóm tiêu chí	Tiêu chí
6	**Portability:** đề cập đến tính khả chuyển cảu phần mềm, bao gồm khả năng của phần mềm cho phép nó có thể được chuyển từ môi trường này sang môi trường khác (hardwares, OS,…)	Adaptability: đề cập đến khả năng của phần mềm có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau mà không cần phải thay đổi. Installability đề cập đến khả năng cài đặt của phần mềm trên những môi trường cụ thể Co-existence: đề cập đến khả năng chung sống, cùng tồn tại với những phần mềm độc lập khác trong một môi trường chung, cùng chia sẻ những tài nguyên chung Replace ability: đề cập đến khả năng thay thế được, nó có thể dùng thay thế cho một phần mềm khác, với cùng mục đích và trong cùng môi trường Portability Compliance: đề cập đến khả năng của một phần mềm hoặc hệ thống để di chuyển hoặc chuyển giao giữa các môi trường khác nhau một cách hiệu quả mà không gặp phải vấn đề tương thích hoặc sự phụ thuộc quá mức vào môi trường cụ thể. Điều này có thể bao gồm khả năng chạy trên các hệ điều hành khác nhau, cơ sở dữ liệu khác nhau, hoặc phần cứng có thể thay đổi.

3.2. Mô hình ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010 là một chuẩn quốc tế về các đặc trưng chất lượng phần mềm, giúp đánh giá và đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm trong các yếu tố như tính năng, hiệu suất, độ tin cậy, bảo mật và khả năng bảo trì.

ISO/IEC 25010:2011 là phiên bản cập nhật của ISO 9126, chia mô hình chất lượng thành 2 nhóm:

- Mô hình chất lượng sản phẩm (Product quality model): đánh giá tại giai đoạn phát triển.

- Mô hình chất lượng trong sử dụng (Quality in use model): đánh giá tại giai đoạn sử dụng thực tế.

3.2.1. Mô hình chất lượng sản phẩm

Mô hình chất lượng sản phẩm gồm 8 nhóm tiêu chí (Bảng 2).

Bảng 2. Các tiêu chí chất lượng sản phẩm của ISO/IEC 25010

TT	Nhóm tiêu chí	Tiêu chí con
1	Functional suitability (tính phù hợp chức năng): Khả năng phần mềm cung cấp chức năng đúng và đầy đủ theo yêu cầu	- Functional completeness (Đầy đủ chức năng): Phần mềm có tất cả tính năng được yêu cầu. - Functional correctness (Chính xác chức năng): Kết quả đầu ra đúng với mong đợi. - Functional appropriateness (Phù hợp nghiệp vụ): Chức năng hỗ trợ đúng nhu cầu người dùng.
2	Performance efficiency (hiệu suất): Khả năng sử dụng tài nguyên hệ thống (CPU, bộ nhớ) một cách tối ưu	- Time behavior (Thời gian phản hồi): Tốc độ xử lý yêu cầu. - Resource utilization (Sử dụng tài nguyên): Hiệu quả sử dụng CPU, RAM, băng thông. - Capacity (Khả năng chịu tải): Số lượng người dùng đồng thời tối đa.
3	Compatibility (Tính tương thích): Khả năng phần mềm hoạt	- Co-existence (Đồng tồn tại): Chạy chung với phần mềm khác trên cùng máy chủ. - Interoperability (Tương tác): Trao đổi dữ liệu với hệ thống khác (ví dụ: API).

	động cùng hệ thống khác mà không xung đột.	
4	Usability (Khả năng sử dụng): Mức độ dễ dàng sử dụng và học hỏi của người dùng.	- Learnability (Dễ học): Người dùng mới có thể sử dụng nhanh. - Operability (Dễ vận hành): Giao diện trực quan, ít lỗi thao tác. - User error protection (Phòng ngừa lỗi): Cảnh báo khi nhập sai dữ liệu. - Appropriateness recognizability (Khả năng nhận biết tính phù hợp): Mức độ người dùng dễ dàng nhận biết tính phù hợp của các yếu tố bảo mật trong giao diện và quy trình sử dụng. - User interface aesthetics (Thẩm mỹ giao diện người dùng): Giao diện phải đảm bảo tính thẩm mỹ mà không làm giảm hiệu quả bảo mật. - Accessibility (Khả năng tiếp cận): Đảm bảo phần mềm có thể sử dụng được bởi người dùng khuyết tật (khiếm thị, điếc, vận động hạn chế).
5	Reliability (Độ tin cậy): Khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện nhất định	- Maturity (Độ chín chắn): Ít lỗi trong quá trình sử dụng. - Fault tolerance (Chịu lỗi): Duy trì hoạt động khi có sự cố phần cứng. - Recoverability (Khả năng phục hồi): Tự động khôi phục sau crash. - Availability (Tính sẵn sàng): Khả năng phần mềm hoạt động liên tục trong điều kiện bình thường hoặc

		khi gặp sự cố
6	Security (Bảo mật): Bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép hoặc tấn công.	- Confidentiality (Tính bí mật): Chỉ người dùng được cấp quyền mới xem dữ liệu. - Integrity (Toàn vẹn dữ liệu): Ngăn chặn sửa đổi trái phép. - Non-repudiation (Không thể chối bỏ): Ghi log hành động người dùng. - Accountability (Khả năng truy vết): Theo dõi được ai đã thực hiện hành động nào trong hệ thống (ví dụ: ai đã sửa/xóa dữ liệu). - Authenticity (Tính xác thực): Đảm bảo người dùng/dữ liệu là chính chủ, không bị giả mạo.
7	Maintainability (Khả năng bảo trì): Dễ dàng sửa đổi, nâng cấp phần mềm.	- Modularity (Tính module): Code được chia thành module độc lập. - Reusability (Tái sử dụng): Code/component dùng lại cho dự án khác. - Analyzability (Dễ phân tích): Log và tài liệu rõ ràng để debug. - Modifiability (Khả năng sửa đổi): Dễ dàng thay đổi code để sửa lỗi hoặc nâng cấp mà không gây ảnh hưởng đến hệ thống. - Testability (Khả năng kiểm thử): Mức độ dễ dàng kiểm tra phần mềm bằng các phương pháp tự động hoặc thủ công.
8	Portability (Khả chuyển): Dễ dàng chuyển phần	- Adaptability (Thích nghi): Chạy trên nhiều OS (Windows, Linux). - Installability (Dễ cài đặt): Quá trình cài đặt tự động

	mềm sang môi trường khác.	hóa. - Replaceability (Dễ thay thế): Có thể thay bằng phần mềm khác cùng chức năng.

3.2.2. Mô hình chất lượng trong sử dụng

Mô hình chất lượng sử dụng gồm 5 nhóm tiêu chí được trình bày trên Bảng 3.

Bảng 3. Các tiêu chí chất lượng sử dụng của ISO/IEC 25010

Nhóm tiêu chí	Tiêu chí con	Mục tiêu cụ thể	Ví dụ minh họa
Effectiveness (Hiệu quả): Đảm bảo phần mềm giúp người dùng đạt được mục tiêu mong muốn một cách chính xác và đầy đủ.	Task completion rate	Đảm bảo tỷ lệ người dùng hoàn thành nhiệm vụ cao	95% người dùng đặt hàng thành công trên ứng dụng thương mại điện tử
	Error rate	Giảm thiểu lỗi trong quá trình sử dụng	Chỉ 1 lỗi/100 lượt nhập liệu trong hệ thống kế toán
	Goal accuracy	Kết quả đầu ra chính xác theo yêu cầu	Hệ thống AI chẩn đoán bệnh đạt độ chính xác 98%
Efficiency (Hiệu suất): Tối ưu hóa thời gian và tài nguyên (công sức, chi phí) để hoàn thành nhiệm vụ.	Time efficiency	Giảm thời gian thao tác	Thời gian đăng nhập ≤ 2 giây
	Resource utilization	Tối ưu hóa tài nguyên hệ thống	Ứng dụng chỉ sử dụng 10% CPU khi xử lý 1000 request/giây
	Learnability efficiency	Rút ngắn thời gian học cách sử dụng	Người dùng thành thạo 80% tính năng

			sau 1 giờ training
Satisfaction (Hài lòng): Đảm bảo người dùng cảm thấy thoải mái, tin tưởng khi sử dụng phần mềm.	User satisfaction	Nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể	Điểm trung bình 4.5/5 trên thang Likert
	Trustworthiness	Xây dựng niềm tin về độ tin cậy và bảo mật	90% người dùng tin tưởng hệ thống ngân hàng trực tuyến
	Comfort & interface appeal	Thiết kế giao diện trực quan, dễ chịu	85% người dùng đánh giá UI/UX là "xuất sắc"
Freedom from risk (Không gây rủi ro): Giảm thiểu rủi ro về kinh tế, sức khỏe, môi trường khi sử dụng phần mềm.	Economic risk mitigation	Ngăn ngừa thiệt hại tài chính	Hệ thống ngân hàng có cơ chế rollback khi chuyển tiền nhầm
	Health & safety risk	Đảm bảo an toàn cho người dùng	Thiết bị IoT y tế cảnh báo kịp thời khi chỉ số sức khỏe bất thường
	Environmental risk	Giảm tác động tiêu cực đến môi trường	Ứng dụng quản lý năng lượng giúp giảm 20% điện tiêu thụ
Context coverage (Bao phủ ngữ cảnh): Phần mềm hoạt động	Multi-platform support	Tương thích đa nền tảng	Ứng dụng chạy mượt trên iOS, Android và trình duyệt
	Localization &	Hỗ trợ đa ngôn ngữ	Đạt chuẩn WCAG

hiệu quả trong nhiều môi trường, đối tượng và điều kiện khác nhau.	accessibility	và người dùng khuyết tật	2.1 AA, hỗ trợ 10 ngôn ngữ
	Adaptability to environments	Hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện	Phần mềm offline xử lý được 90% tính năng khi mất kết nối

4. ISO/IEC 25040:2011 – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Quy trình đánh giá chất lượng phần mềm theo ISO/IEC 25040:2011 giúp xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Quy trình đánh giá gồm các bước sau:

*** Bước 1.** Thiết lập yêu cầu đánh giá (Establish evaluation requirements). Nhóm SQA có nhiệm vụ xác định phạm vi, mục đích và các bên liên quan trong quá trình đánh giá, gồm:

- Xác định mục tiêu đánh giá (ví dụ: đánh giá khả năng bảo mật (Security) hoặc hiệu suất (Performance) của phần mềm).

- Xác định các bên liên quan (nhà phát triển, khách hàng, người dùng cuối, QA team).

- Xác định tiêu chí chất lượng (xác định đựa trên tiêu chuẩn (ví dụ: ISO/IEC 25010) hoặc yêu cầu nghiệp vụ).

- Xác định ràng buộc (Thời gian, ngân sách, công cụ sử dụng,…).

Ví dụ.:

- Mục tiêu: Đánh giá tính khả dụng (Usability) của ứng dụng di động.

- Tiêu chí: Thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Task completion time) ≤ 2 phút.

*** Bước 2.** Xác định đặc tả đánh giá (Specify evaluation):

Mục tiêu tiêu là chuyển yêu cầu thành các tiêu chí đánh giá cụ thể:

- Lựa chọn mô hình chất lượng (sử dụng ISO/IEC 25010 để đánh giá Maintainability).

- Xác định phương pháp đánh giá. Dùng hai phép đo:

+ Định tính: Phỏng vấn người dùng.

+ Định lượng: Đo thời gian phản hồi (Response Time).

- Xác định thang đo (Thang đo Likert (1–5) cho độ hài lòng người dùng).

- Xác định dữ liệu cần thu thập (Log hệ thống, kết quả kiểm thử, feedback người dùng).

Ví dụ. Đánh giá Security:

- Phương pháp: Penetration testing (OWASP Top 10).

- Thang đo: Số lỗ hổng Critical/High.

*** Bước 3.** Thiết kế đánh giá (Design evaluation).

Mục tiêu là lập kế hoạch chi tiết để thực hiện đánh giá:

- Thiết kế quy trình đánh giá (Ví dụ: Bước 1: Thu thập dữ liệu hiệu suất; Bước 2: Phân tích dữ liệu;….).

- Lựa chọn công cụ:

+ Kiểm thử tự động: Selenium (Functional Testing), JMeter (Performance Testing).

+ Phân tích dữ liệu: Excel, Power BI.

- Xác định nguồn lực:

+ Nhân lực: QA engineer, security tester.

+ Thời gian: 2 tuần.

- Xây dựng kịch bản đánh giá (Test scenarios) (Ví dụ: Kiểm thử đăng nhập với 1000 user đồng thời).

Ví dụ: Đánh giá Reliability:

- Công cụ: Chaos monkey (kiểm thử khả năng chịu lỗi).

- Kịch bản: Tắt ngẫu nhiên 1 server để kiểm tra khả năng phục hồi.

*** Bước 4.** Thực hiện đánh giá (Execute evaluation).

Đội SQA có nhiệm vụ thu thập và phân tích dữ liệu theo kế hoạch.

- Thu thập dữ liệu

- Phân tích dữ liệu:

+ Phương pháp thống kê: Tính trung bình, độ lệch chuẩn.

+ Phân tích định tính: Nhận diện xu hướng từ feedback.

- Ghi nhận kết quả: Báo cáo tóm tắt các chỉ số (ví dụ: 95% test case pass).

Ví dụ: Đánh giá Performance: Dùng **JMeter** để đo Load time trung bình = 1.2s (đạt yêu cầu ≤ 2s).

*** Bước 5.** Kết luận đánh giá (Conclude evaluation): Đưa ra kết luận và đề xuất cải tiến. Nội dung chi tiết:

- So sánh kết quả với yêu cầu. Ví dụ: Ứng dụng đạt 4.5/5 điểm Usability (yêu cầu ≥ 4.0).

- Xác định vấn đề. Ví dụ: Phát hiện lỗ hổng SQL Injection trong Security Testing.

- Đề xuất cải tiến. Ví dụ: Áp dụng **Parameterized queries** để khắc phục lỗi SQL Injection.

- Báo cáo đánh giá. Format: Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 25040 (bao gồm mục tiêu, phương pháp, kết quả).

5. TCVN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Bộ tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) về đánh giá sản phẩm phần mềm nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, người tiêu dùng và người sử dụng, cũng như trong công tác thực hiện và quản lý chất lượng phần mềm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành một số tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm (Bảng 4).

Bảng 4. Các tiêu chuẩn Việt nam về đánh giá sản phẩm phần mềm

Số hiệu	Tiêu chuẩn
TCVN 8702:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 1: Các phép đánh giá ngoài.
TCVN 8703:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 2: Các phép đánh giá trong.

Số hiệu	Tiêu chuẩn
TCVN 8704:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 3: Các phép đánh giá đánh giá chất lượng sử dụng.
TCVN 8705:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 1: Tổng quan.
TCVN 8706:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 2: Quy trình cho bên đánh giá.
TCVN 8707:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 3: Quy trình cho người phát triển.
TCVN 8708:2011	Công nghệ thông tin – Chất lượng sản phẩm phần mềm – Phần 4: Quy trình cho người mua sản phẩm.

Tiêu chuẩn Việt nam về đánh giá sản phẩm phần mềm cung cấp tổng quan của các phần khác và giải thích mối quan hệ giữa các tiêu chuẩn từ TCVN 8705:2011 đến TCVN 8708:2011 (được xây dựng dựa trên ISO/IEC 14598) và mô hình chất lượng trong các tiêu chuẩn từ TCVN 8702:2011 đến TCVN 8704:2011 (được xây dựng dựa trên ISO/IEC 9126).

TCVN 8705:2011 định nghĩa các thuật ngữ kỹ thuật sử dụng trong Tiêu chuẩn Việt nam về đánh giá sản phẩm phần mềm, xác định các yêu cầu chung cho đặc tả và đánh giá chất lượng phần mềm và làm sáng tỏ các khái niệm chung. Thêm vào đó, TCVN 8705:2011 cung cấp khung cho đánh giá chất lượng của tất cả các loại sản phẩm phần mềm và đề cập các yêu cầu cho các phương pháp đo và đánh giá sản phẩm phần mềm.

Các tiêu chuẩn từ TCVN 8705:2011 đến TCVN 8708:2011 được sử dụng cho người phát triển, người mua sản phẩm và bên đánh giá độc lập, đặc biệt cho những người chịu trách nhiệm đánh giá sản phẩm phần mềm. Các kết quả đánh giá qua áp dụng các tiêu chuẩn từ TCVN 8705:2011 đến TCVN 8708:2011 có thể được sử dụng bởi người quản lí và người phát triển/ người bảo trì để đo tuân thủ các yêu cầu và thực hiện cải tiến khi cần. Các kết quả đánh giá cũng có thể sử dụng cho các nhà phân tích để thiết lập mối quan hệ giữa các phép đánh giá trong và ngoài. Nhân viên cải tiến quá trình có thể sử dụng các kết quả đánh giá để quyết

định việc cải tiến các quá trình thông qua nghiên cứu và kiểm tra thông tin chất lượng sản phẩm của dự án.